

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM1022
Sayısal Analiz Projesi

İbrahim
Enes Sayın
24011116

Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR

İçindekiler

Proje Açıklaması	4
Ana Menü	5
Desteklenen Fonksiyonlar	6
Desteklenen İfadeler	6
Örnek.....	7
Matris Girişi	8
Bisection Yöntemi.....	9
Girdiler	9
Örnek.....	9
Regula-Falsi Yöntemi.....	10
Girdiler	10
Örnek.....	10
Newton-Raphson Yöntemi	11
Girdiler	11
Örnek.....	11
Matrisin Tersini.....	12
Girdiler	12
Örnek.....	12
Cholesky (ALU) Yöntemi	13
Girdiler	13
Örnek.....	13
Gauss Seidal Yöntemi	14
Girdiler	14
Örnek.....	14
Sayısal Türev.....	15
Girdiler	15
Örnek.....	15
Simpson Yöntemi	16

Girdiler	16
Örnek.....	16
Trapez Yöntemi	17
Girdiler	17
Örnek.....	17
Gregory Newton Enterpolasyonu	17
Girdiler	17
Örnek.....	17

Proje Açıklaması

Bu proje, BLM1022 Sayısal Analiz dersi kapsamında C programlama dili ile hazırlanmıştır. Program; kök bulma yöntemleri, matris işlemleri, sayısal türev ve integral ile enterpolasyon yöntemlerini tek bir C programı altındadır. Kullanıcıdan klavyeden fonksiyon girişi alınabilen, dinamik bellek yönetimi (malloc/free) kullanan ve struct yapılarıyla modellenmiş, ANSI-C standardına uygun bir program geliştirilmiştir.

Aşağıda yapılan metodlar sırası ile verilmiştir.

1. Bisection yöntemi
2. Regula-Falsi yöntemi
3. Newton-Rapshon yöntemi
4. $N \times N$ 'lik bir matrisin tersi
5. Gauss eliminasyon yöntemi
6. Gauss-Seidel yöntemi
7. Sayısal Türev yöntemi
8. Simpson yöntemi
9. Trapez yöntemi
10. Değişken dönüşümsüz Gregory-Newton enterpolasyonu

Yöntemlerin yapılıp yapılmadığını gösteren tablo:

[illegible]

Ana Menü

Ana menüde istenilen yöntemlerden birinin seçilmesi istenmektedir. Ana menüde '0' girdisi verilene kadar program çalıştırılmaya devam eder.

```
=====
Yildiz Teknik Universitesi - Sayisal Analiz Projesi
Ogrenci: Ibrahim Enes Sayin | No: 24011116
=====

--- ANA MENU ---
1. Bisection Yontemi
2. Regula-Falsi Yontemi
3. Newton-Raphson Yontemi
4. NxN Matrisin Tersini
5. Cholesky (ALU) Yontemi
6. Gauss-Seidel Yontemi
7. Sayisal Turev
8. Simpson Yontemi
9. Trapez Yontemi
10. Gregory-Newton Enterpolasyonu
0. Cikis
Seciminiz:
```

Desteklenen Fonksiyonlar

Desteklenen İfadeler

- Sabit Sayılar: 7, 3
- Değişken: x
- Parantez: (,)
- Euler sayısı: e (Örnek: e^x)
- Pi sayısı: pi (Örnek: π^x)
- Toplama: + (Örnek: $x + 5$)
- Çıkarma: - (Örnek: $x - 3$)
- Çarpma: * (Örnek: $2^x, 2x$)
- Bölme: / (Örnek: $x / 4$)
- Üs alma: ^ (Örnek: x^3)

Tür	Örnekler
Polinom	$x^3 + 2x^2 - 5x + 1$
Üstel	$\exp(x), e^x, 2^x, 3^{(2x)}$
Logaritmik	$\ln(x), \log(x), \log_2(x), \log_x(5)$
Trigonometrik	$\sin(x), \cos(x), \tan(x), \cot(x), \sec(x), \csc(x)$
Ters Trigonometrik	$\arcsin(x), \arccos(x), \arctan(x), \text{acot}(x), \text{asec}(x), \text{acsc}(x)$

Örnek

$$2x^3 + 5 \times 2^x - \log_2(x^3) + 3 \times \tan(x)^2 + \arcsin(x)$$

```
=====
Yildiz Teknik Universitesi - Sayisal Analiz Projesi
Ogrenci: Ibrahim Enes Sayin | No: 24011116
=====

--- ANA MENU ---
1. Bisection Yontemi
2. Regula-Falsi Yontemi
3. Newton-Raphson Yontemi
4. NxN Matrisin Tersisi
5. Cholesky (ALU) Yontemi
6. Gauss-Seidel Yontemi
7. Sayisal Turev
8. Simpson Yontemi
9. Trapez Yontemi
10. Gregory-Newton Enterpolasyonu
0. Cikis
Seciminiz: 7

===== SAYISAL TUREV =====
Denklemi giriniz (^ ust alma, _ log tabaninda, ornek: x^3-x-2):
Desteklenen: sin,cos,tan,cot,sec,csc,asin,acos,atan,acot,asec,acsc,exp,log,ln,log_B(x),sqrt
> 2*x^3 + 5*2^x - log_2(x^3) + 3*tan(x)^2 + asin(x)
Turev noktası x0 ve adim h (ornek: 1.0 0.001): 0.5 0.001

--- Sayisal Turev Sonuclari (x0=0.500000, h=0.001000) ---
Ileri fark (forward) : 3.1770103770
Geri fark (backward) : 3.1347648855
Merkezi fark (central) : 3.1558876313
```

Matris Giriş

Matris üzerinde çalışacak olan yöntemlerden birisi seçildiği zaman matris girdisi alınmaktadır.

Örnek

$$N = 3, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

```
--- ANA MENU ---
1. Bisection Yontemi
2. Regula-Falsi Yontemi
3. Newton-Raphson Yontemi
4. NxN Matrisin Tersi
5. Cholesky (ALU) Yontemi
6. Gauss-Seidel Yontemi
7. Sayisal Turev
8. Simpson Yontemi
9. Trapez Yontemi
10. Gregory-Newton Enterpolasyonu
0. Cikis
Seciminiz: 4

===== MATRIS TERSI (NxN) =====
N degerini giriniz: 3
Matris degerlerini satirlar halinde giriniz (9 deger toplam):
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Girilmis Matris:
1.0000    2.0000    3.0000
4.0000    5.0000    6.0000
7.0000    8.0000    9.0000
HATA: Matris tekil (tersi yok)!
```

Bisection Yöntemi

Girdiler

- Formül
- Hata payı
- Başlangıç değeri
- Bitiş değeri

Örnek

Aşağıdaki örnekte $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ formülü kullanılmıştır. Hata payı $\epsilon = 10^{-6}$, başlangıç değeri 1 ve bitiş değeri 2'dir.

Yaklaşık kök: 1.36523

```
===== BISECTION YONTEMI =====
Denklemleri giriniz (^ ust alma, _ log tabanında, örnek: x^3-x-2):
Desteklenen: sin,cos,tan,cot,sec,csc,asin,acos,atan,acot,asec,acsc,exp,log,ln,log_B(x),sqrt
> x^3 +4*(x^2)-10=0
Aralık giriniz [a b]: 1 2
Hata payı ussu (örnek: 6 -> 10^-6): 10^-6
Kullanılan hata payı: 1.000000e-010
```

Iter	a	f(a)	b	f(b)	c=(a+b)/2	f(c)
1	1.00000000	-5.00000000	2.00000000	14.00000000	1.50000000	2.37500000
2	1.00000000	-5.00000000	1.50000000	2.37500000	1.25000000	-1.79687500
3	1.25000000	-1.79687500	1.50000000	2.37500000	1.37500000	0.16210938
4	1.25000000	-1.79687500	1.37500000	0.16210938	1.31250000	-0.84838867
5	1.31250000	-0.84838867	1.37500000	0.16210938	1.34375000	-0.35098267
6	1.34375000	-0.35098267	1.37500000	0.16210938	1.35937500	-0.09640884
7	1.35937500	-0.09640884	1.37500000	0.16210938	1.36718750	0.03235579
8	1.35937500	-0.09640884	1.36718750	0.03235579	1.36328125	-0.03214997
9	1.36328125	-0.03214997	1.36718750	0.03235579	1.36523438	0.00007202
10	1.36328125	-0.03214997	1.36523438	0.00007202	1.36425781	-0.01604669
11	1.36425781	-0.01604669	1.36523438	0.00007202	1.36474609	-0.00798926
12	1.36474609	-0.00798926	1.36523438	0.00007202	1.36499023	-0.00395910
13	1.36499023	-0.00395910	1.36523438	0.00007202	1.36511230	-0.00194366
14	1.36511230	-0.00194366	1.36523438	0.00007202	1.36517334	-0.00093585
15	1.36517334	-0.00093585	1.36523438	0.00007202	1.36520386	-0.00043192
16	1.36520386	-0.00043192	1.36523438	0.00007202	1.36521912	-0.00017995
17	1.36521912	-0.00017995	1.36523438	0.00007202	1.36522675	-0.00005396
18	1.36522675	-0.00005396	1.36523438	0.00007202	1.36523056	0.00000903
19	1.36522675	-0.00005396	1.36523056	0.00000903	1.36522865	-0.00002247
20	1.36522865	-0.00002247	1.36523056	0.00000903	1.36522961	-0.00000672
21	1.36522961	-0.00000672	1.36523056	0.00000903	1.36523008	0.00000116
22	1.36522961	-0.00000672	1.36523008	0.00000116	1.36522985	-0.00000278
23	1.36522985	-0.00000278	1.36523008	0.00000116	1.36522996	-0.00000081
24	1.36522996	-0.00000081	1.36523008	0.00000116	1.36523002	0.00000017
25	1.36522996	-0.00000081	1.36523002	0.00000017	1.36522999	-0.00000032
26	1.36522999	-0.00000032	1.36523002	0.00000017	1.36523001	-0.00000007
27	1.36523001	-0.00000007	1.36523002	0.00000017	1.36523002	0.00000005
28	1.36523001	-0.00000007	1.36523002	0.00000005	1.36523001	-0.00000001
29	1.36523001	-0.00000001	1.36523002	0.00000005	1.36523001	0.00000002
30	1.36523001	-0.00000001	1.36523001	0.00000002	1.36523001	0.00000000
31	1.36523001	-0.00000001	1.36523001	0.00000000	1.36523001	-0.00000000
32	1.36523001	-0.00000000	1.36523001	0.00000000	1.36523001	-0.00000000
33	1.36523001	-0.00000000	1.36523001	0.00000000	1.36523001	0.00000000
34	1.36523001	-0.00000000	1.36523001	0.00000000	1.36523001	0.00000000

```
>>> Kök yaklasimi: 1.3652300134
>>> f(kök) = -2.378897e-011, iterasyon sayisi = 34
```

Regula-Falsi Yöntemi

Girdiler

- Formül
- Hata payı
- Başlangıç değeri
- Bitiş değeri

Örnek

Aşağıdaki örnekte $2 + \cos((e^x)-2) - e^x = 0$ formülü kullanılmıştır. Hata payı 10^{-3} , başlangıç değeri 0.5 ve bitiş değeri 1.5'dür.

Yaklaşık kök: 1.0076239716

```
===== REGULA-FALSI YONTEMI =====
Denklemini giriniz (^ ust alma, _ log tabanında, örnek: x^3-x-2):
Desteklenen: sin,cos,tan,cot,sec,csc,asin,acos,atan,acot,asec,acsc,exp,log,ln,log_B(x),sqrt
> 2 + cos((e^x)-2)- e^x=0
Aralık giriniz [a b]: 0.5 1.5
Hata payı ussu (örnek: 6 -> 10^-6): 10^-3
Kullanılan hata payı: 1.000000e-010
```

Iter	a	f(a)	b	f(b)	c	f(c)
1	0.50000000	1.29021220	1.50000000	-3.27174041	0.78282017	0.79481544
2	0.78282017	0.79481544	1.50000000	-3.27174041	0.92299422	0.35258233
3	0.92299422	0.35258233	1.50000000	-3.27174041	0.97912665	0.12655411
4	0.97912665	0.12655411	1.50000000	-3.27174041	0.99852422	0.04129635
5	0.99852422	0.04129635	1.50000000	-3.27174041	1.00477501	0.01301901
6	1.00477501	0.01301901	1.50000000	-3.27174041	1.00673782	0.00405829
7	1.00673782	0.00405829	1.50000000	-3.27174041	1.00734891	0.00126056
8	1.00734891	0.00126056	1.50000000	-3.27174041	1.00753865	0.00039111
9	1.00753865	0.00039111	1.50000000	-3.27174041	1.00759751	0.00012131
10	1.00759751	0.00012131	1.50000000	-3.27174041	1.00761576	0.00003762
11	1.00761576	0.00003762	1.50000000	-3.27174041	1.00762143	0.00001167
12	1.00762143	0.00001167	1.50000000	-3.27174041	1.00762318	0.00000362
13	1.00762318	0.00000362	1.50000000	-3.27174041	1.00762373	0.00000112
14	1.00762373	0.00000112	1.50000000	-3.27174041	1.00762390	0.00000035
15	1.00762390	0.00000035	1.50000000	-3.27174041	1.00762395	0.00000011
16	1.00762395	0.00000011	1.50000000	-3.27174041	1.00762396	0.00000003
17	1.00762396	0.00000003	1.50000000	-3.27174041	1.00762397	0.00000001
18	1.00762397	0.00000001	1.50000000	-3.27174041	1.00762397	0.00000000
19	1.00762397	0.00000000	1.50000000	-3.27174041	1.00762397	0.00000000
20	1.00762397	0.00000000	1.50000000	-3.27174041	1.00762397	0.00000000
21	1.00762397	0.00000000	1.50000000	-3.27174041	1.00762397	0.00000000

```
>>> Kok yaklasimi: 1.0076239716
>>> f(kok) = 9.597168e-011, iterasyon sayisi = 21
```

Newton-Raphson Yöntemi

Girdiler

- Formül
- Hata payı
- Başlangıç değeri

Örnek

Aşağıdaki örnekte $\exp(x) - 5\sin(\pi x/2) = 0$ formülü kullanılmıştır. Hata payı 10^{-5} ve başlangıç değeri 0.5

Yaklaşık kök: 0.1491674039

```
===== NEWTON-RAPHSON YONTEMI =====
Denklemini giriniz (^ üst alma, _ log tabanında, örnek: x^3-x-2):
Desteklenen: sin,cos,tan,cot,sec,csc,asin,acos,atan,acot,asec,acsc,exp,log,ln,log_B(x),sqrt
> exp(x)-5*sin(pi*x/2)
Başlangıç değeri x0: 0.5
Hata payı ussu (örnek: 6 -> 10^-6): 5
Kullanılan hata payı: 1.000000e-005

Iter      x_curr      f(x)      f'(x)      x_next
-----
1  0.5000000000  -1.8868126352  -3.9048824019  0.0168067970
2  0.0168067970  0.8849638837  -6.8342960013  0.1462954646
3  0.1462954646  0.0186223779  -6.4899771102  0.1491648704
4  0.1491648704  0.0000164128  -6.4785097464  0.1491674039

>>> Kök yaklaşımları: 0.1491674039
>>> f(kök) = 1.291878e-011, iterasyon sayısı = 4
```

Matrisin Tersİ

Girdiler

- Boyut
- Matris elemanları

Örnek

Aşağıdaki örnekte 4x4'lük bir matris kullanılmıştır. Matrise ait değerler ;

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Matrisin tersi:

```
===== MATRIS TERSİ (NxN) =====
N degerini giriniz: 4
Matris degerlerini satirlar halinde giriniz (16 deger toplam):
1 2 3 4
0 5 6 7
0 0 2 8
0 0 0 1

Girilmis Matris:
    1.0000    2.0000    3.0000    4.0000
    0.0000    5.0000    6.0000    7.0000
    0.0000    0.0000    2.0000    8.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000

Matrisin Tersİ:
    1.000000   -0.400000   -0.300000    1.200000
    0.000000    0.200000   -0.600000    3.400000
    0.000000    0.000000    0.500000   -4.000000
    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000
```

Cholesky (ALU) Yöntemi

Girdiler

- Boyut
- Matris elemanları

Örnek

Aşağıdaki örnekte 3x3'lük bir matris kullanılmıştır. Girdi matrisi

4 12 -16

12 37 -43

-16 -43 98 olarak verilmiştir.

L matrisi:

2.00 0.00 0.00

6.00 1.00 0.00

-8.00 5.00 3.00

```
===== CHOLESKY (ALU) YONTEMI =====
N degerini giriniz: 3
Matris degerlerini giriniz (9 deger):
4 12 -16
12 37 -43
-16 -43 98

Girdi Matrisi A:
    4.0000    12.0000   -16.0000
    12.0000    37.0000   -43.0000
   -16.0000   -43.0000    98.0000

Alt Ucgensel L Matrisi (A = L * L^T):
    2.000000    0.000000    0.000000
    6.000000    1.000000    0.000000
   -8.000000    5.000000    3.000000
```

Gauss Seidal Yöntemi

Girdiler

- Matris boyutu
- Matris elemanları
- Hata payı

Örnek

Aşağıdaki örnekte 3x3 matris kullanılmıştır. Hata payı olarak 10 üzeri -5 girilmiştir. Girdi Matrise ait değerler: 4 -1 1 7 -1 6 2 21 1 2 5 -2

Sonuç:

- x0: 3.876401
- x1: 5.235953
- x2: -3.269661

```
===== GAUSS-SEIDEL YONTEMI =====
Denklem sayisi N: 3
Arttirilmis matrisi [A|b] giriniz (3 satir, 4 sutun):
4 -1 1 7 -1 6 2 21 1 2 5 -2
Hata payi ussu (ornek: 6 -> 10^-6): 5
Kullanilan hata payi: 1.000000e-005

  Iter      x[0]      x[1]      x[i]      max_diff
-----
   1      1.75000000      3.79166667      -2.26666667      3.79e+000
   2      3.26458333      4.79965278      -2.97277778      1.51e+000
   3      3.69310764      5.10644387      -3.18119907      4.29e-001
   4      3.82191073      5.19738481      -3.24333607      1.29e-001
   5      3.86018022      5.22447539      -3.26182620      3.83e-002
   6      3.87157540      5.23253797      -3.26733027      1.14e-002
   7      3.87496706      5.23493793      -3.26896858      3.39e-003
   8      3.87597663      5.23565230      -3.26945625      1.01e-003
   9      3.87627714      5.23586494      -3.26960140      3.01e-004
  10      3.87636659      5.23592823      -3.26964461      8.94e-005
  11      3.87639321      5.23594707      -3.26965747      2.66e-005
  12      3.87640114      5.23595268      -3.26966130      7.93e-006

Yakinsamadi! 12 iterasyonda eps = 1.000000e-005 saglandi.

Sonuc:
x0 = 3.87640114
x1 = 5.23595268
x2 = -3.26966130
```

Sayısal Türev

Girdiler

- Formül
- Türevi alınacak kök
- h değeri

Örnek

Aşağıdaki örnekte $f(x)=2x^3-3x^2+x-5$ fonksiyonu girilmiştir. Hesaplanacak değer olarak 1 ve h değeri olarak 0.25 girilmiştir.

İleri türev: 1.8750000000

Merkezi türev: 0.3750000000

Geri türev: 1.1250000000

```
===== SAYISAL TUREV =====
Denklemi giriniz (^ ust alma, _ log tabanında, ornek: x^3-x-2):
Desteklenen: sin,cos,tan,cot,sec,csc,asin,acos,atan,acot,asec,acsc,exp,log,ln,log_B(x),sqrt
> 2x^3-3x^2+x-5
Turev noktası x0 ve adım h (ornek: 1.0 0.001): 1 0.25

--- Sayısal Turev Sonuclari (x0=1.000000, h=0.250000) ---
İleri fark (forward) : 1.8750000000
Geri fark (backward) : 0.3750000000
Merkezi fark (central) : 1.1250000000
```

Simpson Yöntemi

Girdiler

- Formül
- Başlangıç noktası
- Bitiş noktası
- 1/3 yöntemi için n değeri
- 3/8 yöntemi için n değeri

Örnek

Aşağıdaki örnekte $1 / (1 + x^2)$ formülü girilmiştir. Başlangıç noktası olarak 0, bitiş noktası olarak 1, 1/3 kuralı için n değeri olarak 10 ve 3/8 kuralı için n değeri olarak 9 girilmiştir.

Simpson 1/3 kuralı sonucu: 0.7853981535

Simpson 3/8 kuralı sonucu: 0.7853980773

```
===== SIMPSON YONTEMI =====
Denklemi giriniz (^ ust alma, _ log tabaninda, ornek: x^3-x-2):
Desteklenen: sin,cos,tan,cot,sec,csc,asin,acos,atan,acot,asec,acsc,exp,log,ln,log_B(x),sqrt
> 1 / (1 + x^2)
Integral sinirlarini giriniz [a b]: 0 1
-- Simpson 1/3 kurali --
Alt aralik sayisi n (cift sayi ve >= 2): 10
Simpson 1/3 kurali sonucu (n=10): 0.7853981535
-- Simpson 3/8 kurali --
Alt aralik sayisi n (3'un kati ve >= 3): 9
Kullanilan n = 9
Simpson 3/8 kurali sonucu (n=9): 0.7853980773
```

Trapez Yöntemi

Girdiler

- Formül
- Başlangıç noktası
- Bitiş noktası
- Alt aralık sayısı

Örnek

Aşağıdaki örnekte $\exp(-x^2)$ formülü girilmiştir. Başlangıç noktası olarak 0, bitiş noktası olarak 1 ve aralık olarak 20 girilmiştir.

Sonuç: 0.7466708369

```
===== TRAPEZ YONTEMI =====
Denklemi giriniz (^ ust alma, _ log tabaninda, ornek: x^3-x-2):
Desteklenen: sin,cos,tan,cot,sec,csc,asin,acos,atan,acot,asec,acsc,exp,log,ln,log_B(x),sqrt
> exp(-x^2)
Entegral sinirlarini ve alt aralik sayisini giriniz [a b n]: 0 1 20

Trapez Yontemi Sonucu (n=20): 0.7466708369
```

Gregory Newton Enterpolasyonu

Girdiler

- Nokta sayısı
- Noktaların x ve y değerleri
- Enterpolasyon noktası

Örnek

Aşağıdaki örnekte 4 noktaya ait değerler girilmiştir ve 1.5 sayısının enterpolasyon değerinin hesaplanması istenmiştir.

Sonuç: 1.3750000000

```
===== GREGORY-NEWTON ENTERPOLASYONU =====
Nokta sayisi n (>= 2): 4
x ve y degerlerini giriniz (esit aralikli x varsayilir):
Nokta 0 (x y): 0 1
Nokta 1 (x y): 1 0
Nokta 2 (x y): 2 5
Nokta 3 (x y): 3 22
Enterpolasyon noktasi X: 1.5

Enterpolasyon sonucu P(1.5000) = 1.3750000000
```